

Nombre: Carné: Grupo:

La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas comenzada la prueba. Duración: 1 hora y 50 minutos.

Parte 1 Preguntas de selección múltiple. Cada una tiene un valor de 6%.

Escoja la única respuesta de cada pregunta y señálela haciendo una X sobre la letra correspondiente. Si en alguna pregunta señala más de una respuesta se le asigna un puntaje de cero a esa pregunta. Todas las preguntas valen lo mismo.

- Sean $R = \{(t, y) / 0 \leq t \leq 3, 0 < y < 5\}$ y $f(t, y) = 2ty^2$. De la lista siguiente el menor número que le sirve a $f(t, y)$ como constante de Lipschitz con respecto a su variable y en R es
 - 15
 - 30
 - 60
 - 120
- Se utiliza el método de Euler para aproximar la solución del PVI $x'' + 6x' + 9x = 0$, $x(0) = 4$ y $x'(0) = -4$. Si se usa $h = 0.5$ y la variable vectorial es u , entonces el primer iterado que se obtiene por el método de Euler es $u(0.5) =$
 - $\begin{bmatrix} 2 \\ 10 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} -10 \\ 2 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 10 \\ -2 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 2 \\ -10 \end{bmatrix}$
- Utilizamos el método del disparo lineal para aproximar la solución del problema de contorno

$$\begin{cases} x'' = 100x \\ x(0) = 1, x(1) = e^{-10} \end{cases}$$

Este método requiere enunciar dos PVI's. El primero de ellos requiere las siguientes condiciones iniciales:

- $u(0) = 0, u'(0) = 0$
 - $u(0) = 1, u'(0) = 0$
 - $u(0) = e^{-10}, u'(0) = 1$
 - Ninguna de las anteriores
- Para resolver el problema parabólico $u_t = 5u_{xx}$ con condición inicial y condiciones de contorno conocidas, se desea utilizar un método **estable** de diferencias finitas progresivas con tamaño de paso en espacio $h = 0.1$. El mayor valor que puede tomar el tamaño de paso en tiempo k es:
 - 0.1.
 - 0.01.
 - 0.001.
 - 0.0001.
 - Se desea resolver el problema $u_t = 5u_{xx}$ con la condición inicial $u(x, 0) = \sin(\pi x)$ para $0 \leq x \leq 1$ y las condiciones de borde $u(0, t) = u(1, t) = 0$ para $t > 0$. Se utiliza un método de diferencias finitas progresivas con tamaño de paso en espacio $h = \frac{1}{8} = 0.125$ y tamaño de paso en tiempo $k = \frac{1}{800} = 0.00125$. La aproximación que se obtiene para u evaluada en $x = \frac{1}{4}$ y $t = 0.00125$ es:
 - $0.2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + 0.4 \left(\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) \right)$
 - $0.2 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
 - $0.4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + 0.2 \left(\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) \right)$
 - Ninguna de las anteriores.

Parte 2 Preguntas abiertas

- Consideremos el problema de valor inicial $y' = e^{-2t} - 2y$, $y(0) = 1$.

(a) (10%) Demuestre que este problema tiene una única solución.

(b) (15%) ¿Cuál es el valor que se obtiene con el método de Heun como aproximación para $y(0.4)$ utilizando $h = 0.2$?

7. (25%) Aplique el método de Runge Kutta 4 con $h = 0.4$ para aproximar el valor de $u_3(0.4)$ para el sistema

$$\begin{cases} u_1' = u_2 - u_3 + t & 0 \leq t \leq 1 \\ u_2' = 3t^2 & 0 \leq t \leq 1 \\ u_3' = u_2 + e^{-t} & 0 \leq t \leq 1 \end{cases} \quad u_1(0) = 1, \quad u_2(0) = 1, \quad u_3(0) = -1$$

8. Considere el problema de valores en la frontera o de contorno

$$\begin{cases} x'' = -3x' + 2x + 2t + 3 & 0 \leq t \leq 1 \\ x(0) = 2 & x(1) = 1 \end{cases}$$

(a) (10%) Demuestre que tiene solución única.

(b) (10%) Enuncie los dos problemas de valor inicial que se deben resolver para utilizar el método del disparo lineal.

